المدرسة العليا للتكنولوجيا - كلميم

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵜ - ⴾⵍⵎⵉⵎ

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - GUELMIM

جامعة ابن زهر - أكادير

UNIVERSITÉ IBN ZOHR - AGADIR

Rapport : de projet-SI

Système Prédictif d'Optimisation de la Supply Chain

Analyse Régressive Comparative pour la Prévision de Demande

Réalisé par :

Lach'heb Ismail

Prof :

M.Tarek AIT BAHA

Module :

Systèmes Intelligents

Année académique : 2025-2026

1. Introduction

Dans le secteur de la logistique, la gestion des stocks est un équilibre fragile. Un surplus de stock entraîne des coûts d'immobilisation élevés, tandis qu'une rupture de stock conduit à une perte de chiffre d'affaires.

Le projet SmartDemand AI répond à cette problématique en proposant une plateforme intelligente capable de prédire les volumes de commandes futurs. En s'appuyant sur des algorithmes de Machine Learning, cet outil transforme des données historiques complexes en indicateurs de pilotage stratégique pour les entreprises.

2. ANALYSE DU DATASET

Le succès d'un modèle d'IA dépend de la qualité des données. Le dataset utilisé dans ce projet comprend plus de 140 000 transactions.

2.1. Variables Explorées :

- **Product_Code : Identifiant unique permettant de suivre la demande spécifique de chaque article.**
- **Warehouse : Localisation géographique du stock (permettant d'analyser les disparités régionales).**
- **Product_Category : Regroupement logique des produits par famille.**
- **Order_Demand (Cible) : La variable quantitative que nos modèles doivent prédire.**

2.2. Défis de Nettoyage (Data Cleaning) :

Les données brutes contenaient des bruits importants :

- **Présence de parenthèses ( ) autour de certains chiffres, interprétées comme des erreurs de format.**
- **Virgules et caractères spéciaux empêchant les calculs mathématiques.**
- **Solution : Utilisation de la bibliothèque Pandas pour un nettoyage automatisé et une normalisation des types de données.**

3. ARCHITECTURE DES MODÈLES D'IA :

Pour garantir une précision maximale, nous avons mis en œuvre une approche comparative entre deux familles d'algorithmes puissants.

3.1. Gradient Boosting Regressor (GBR) :

Le GBR est un modèle d'ensemble qui construit des arbres de décision de manière séquentielle. Chaque nouvel arbre tente de corriger les erreurs de prédiction du précédent.

- **Avantage : Très haute précision sur les données structurées et capture des tendances fines.**

3.2. Random Forest Regressor (RF) :

À l'inverse du GBR, le Random Forest crée une multitude d'arbres indépendants et calcule la moyenne de leurs résultats (Bagging).

- **Avantage : Extrêmement robuste face aux valeurs aberrantes et évite le sur-apprentissage (overfitting).**

4. DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION STREAMLIT

L'innovation de ce projet réside dans la création d'une interface de "Machine Learning as a Service" via le framework Streamlit.

4.1. Philosophie du Design (UX/UI) :

L'interface a été codée en Dark Mode pour une esthétique moderne et professionnelle :

- Contrastes élevés : Fond noir (#0E1117) et texte blanc pour une lisibilité optimale.
- Accentuation : Utilisation du Vert Émeraude (#00FF87) pour le bouton d'action et les résultats, symbolisant la validation et la précision.

5. DÉMONSTRATION DE L'INTERFACE

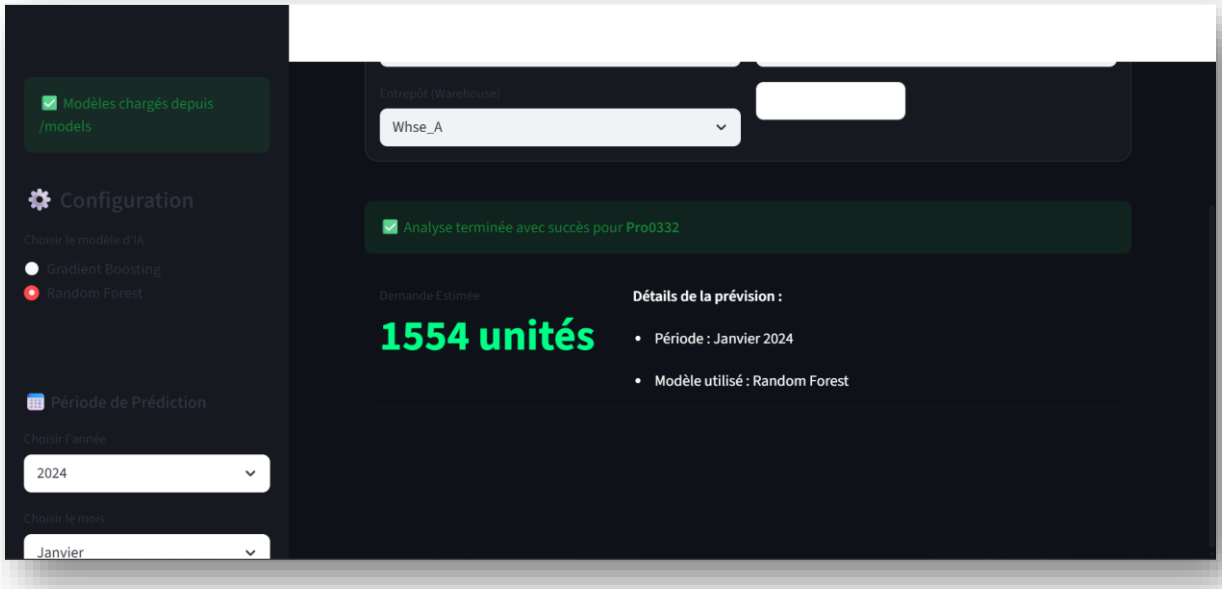
5.1. Configuration de l'Analyse :

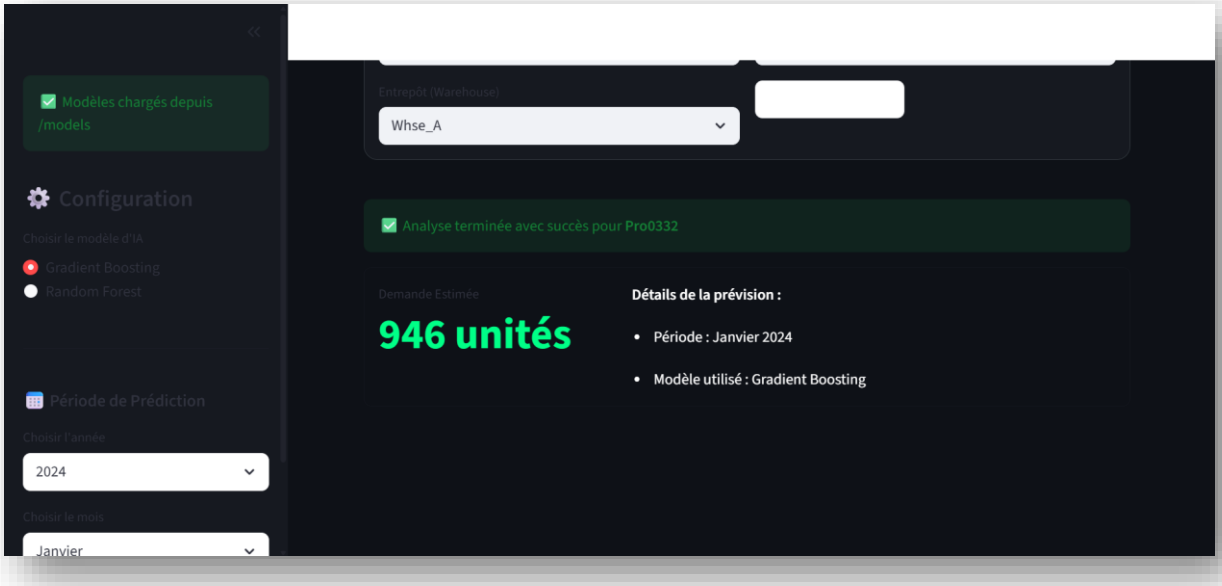
L'utilisateur commence par configurer son environnement de test via la barre latérale. Il a le contrôle total sur :

1. Le choix de l'algorithme (GBR ou RF).
2. La période temporelle (Année de **2024 à 2036** et mois spécifique).

5.2. Simulation de Prédiction :

Une fois le produit et l'entrepôt sélectionnés, l'utilisateur déclenche le calcul. Le système transforme instantanément les choix textuels en vecteurs numériques grâce aux **LabelEncoders** sauvegardés en fichiers .pkl.





6. RÉSULTATS ET ANALYSE COMPARATIVE

Les tests effectués sur l'application montrent des variations intéressantes entre les deux modèles :

- Le **Gradient Boosting** est plus réactif aux changements brusques de catégories.
- Le **Random Forest** offre des prévisions plus stables pour les entrepôts à gros volumes. Cette double vérification permet à l'utilisateur de prendre une décision basée sur un "consensus" entre deux experts IA.

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le projet **SmartDemand AI** démontre que l'Intelligence Artificielle peut simplifier des processus logistiques complexes. En rendant les modèles de Deep Learning accessibles via une interface web, nous offrons un outil puissant pour la gestion de la Supply Chain.

Évolutions possibles :

- Intégration de modèles de séries temporelles (LSTM/RNN).
- Connexion directe à une base de données SQL en temps réel.
- Déploiement sur serveur cloud pour un accès mondial.

8. OUTILS UTILISÉS

- **Langage** : Python 3.9+
- **Environnement** : VS Code & Google Colab (Entraînement GPU).
- **Bibliothèques** : Pandas, Scikit-Learn, Streamlit, Joblib.
- **Contrôle de version** : GitHub.